TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA

LOGIN VISUAL STUDIO C#

PROGRAMACIÓN 2

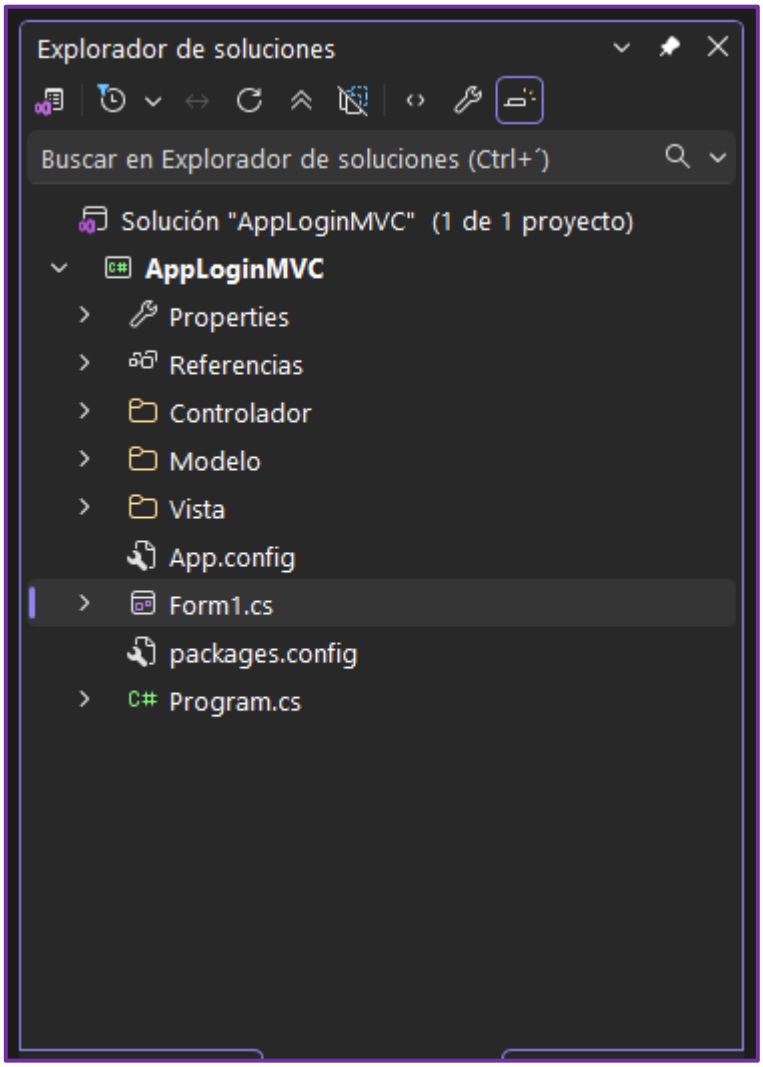
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ALEXANDER ROMERO RAMÍREZ

NÚM DE CONTROL: 24580028

CARRERA: ING. TIC'S

FECHA DE ENTREGA: 30 DE ABRIL DE 2026

Paquete:


Explorador de soluciones
Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+´)
Solución "AppLoginMVC" (1 de 1 proyecto)
AppLoginMVC
Properties
Referencias
Controlador
Modelo
Vista
App.config
Form1.cs
packages.config
Program.cs

Script SQL:

Query 1

Limit to 1000 rows

```sql
-- ═══════════════════════════════════════════════════════
-- SCRIPT SQL: App Login C# WinForms + MySQL + Patrón MVC
-- Autor: Tutorial Práctico | MySQL 8.x
-- ═══════════════════════════════════════════════════════

-- 1. Crear y seleccionar la base de datos
DROP DATABASE IF EXISTS app_login_csharp;

CREATE DATABASE app_login_csharp
    DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
    DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE app_login_csharp;

-- 2. Tabla principal de usuarios
CREATE TABLE usuarios (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    usuario VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
    contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
    foto MEDIUMBLOB DEFAULT NULL, -- Hasta 16 MB
    nivel_seg TINYINT DEFAULT 0, -- 0=Muy débil ... 4=Muy fuerte
    intentos TINYINT DEFAULT 0, -- Contador intentos fallidos
    bloqueado TINYINT(1) DEFAULT 0, -- 1 = cuenta bloqueada
    ultimo_acc DATETIME DEFAULT NULL,
    fecha_reg DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    activo TINYINT(1) DEFAULT 1,
    PRIMARY KEY (id),
    INDEX idx_usuario (usuario),
    INDEX idx_email (email)
);
```

Query 1

Limit to 1000 rows

```
35      -- 3. Tabla de log de accesos
36      CREATE TABLE log_accesos (
37          id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
38          usuario_id INT NOT NULL,
39          tipo ENUM('LOGIN_OK','LOGIN_FAIL','LOGOUT') NOT NULL,
40          ip_cliente VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
41          descripcion VARCHAR(200) DEFAULT NULL,
42          fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
43          PRIMARY KEY (id),
44          FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
45          INDEX idx_fecha (fecha)
46      );
47
48      -- 4. Tabla de sesiones activas
49      CREATE TABLE sesiones (
50          id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
51          usuario_id INT NOT NULL,
52          token VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
53          inicio DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
54          expira DATETIME NOT NULL,
55          activa TINYINT(1) DEFAULT 1,
56          PRIMARY KEY (id),
57          FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
58      );
59
60      -- ==========================================================
61      -- 5. Stored Procedure: Login con bloqueo automático
62      -- ==========================================================
63
64      DELIMITER $$
65
66      CREATE PROCEDURE sp_login(
67          IN p_usuario VARCHAR(60),
68          IN p_contrasena VARCHAR(255),
```

Query 1

Limit to 1000 rows

```
    OUT p_resultado VARCHAR(30)
)
BEGIN
    DECLARE v_id INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_bloqueado TINYINT DEFAULT 0;
    DECLARE v_intentos TINYINT DEFAULT 0;
    DECLARE v_pass VARCHAR(255) DEFAULT '';
    DECLARE v_activo TINYINT DEFAULT 0;

    -- Buscar usuario
    SELECT id, bloqueado, intentos, contrasena, activo
    INTO v_id, v_bloqueado, v_intentos, v_pass, v_activo
    FROM usuarios
    WHERE usuario = p_usuario
    LIMIT 1;

    IF v_id = 0 THEN
        SET p_resultado = 'USUARIO_NO_EXISTE';
    ELSEIF v_activo = 0 THEN
        SET p_resultado = 'CUENTA_INACTIVA';
    ELSEIF v_bloqueado = 1 THEN
        SET p_resultado = 'CUENTA_BLOQUEADA';
    ELSEIF v_pass = p_contrasena THEN
        -- Credenciales correctas
        UPDATE usuarios SET intentos = 0, ultimo_acc = NOW() WHERE id = v_id;
        INSERT INTO log_accesos (usuario_id, tipo, descripcion) VALUES (v_id, 'LOGIN_OK', 'Acceso exitoso');
        SET p_resultado = 'OK';
    ELSE
        -- Contraseña incorrecta
        UPDATE usuarios SET intentos = intentos + 1 WHERE id = v_id;
        INSERT INTO log_accesos (usuario_id, tipo, descripcion) VALUES (v_id, 'LOGIN_FAIL', CONCAT('Intento ', v_intentos+1));

        IF v_intentos + 1 >= 5 THEN
            UPDATE usuarios SET bloqueado = 1 WHERE id = v_id;
```

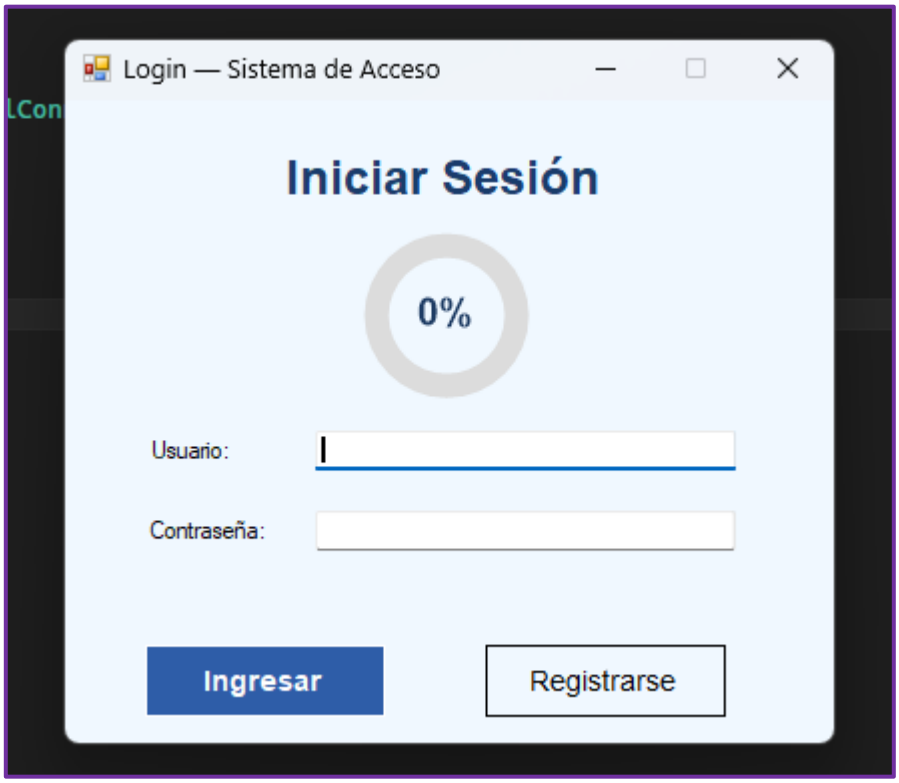
Query 1

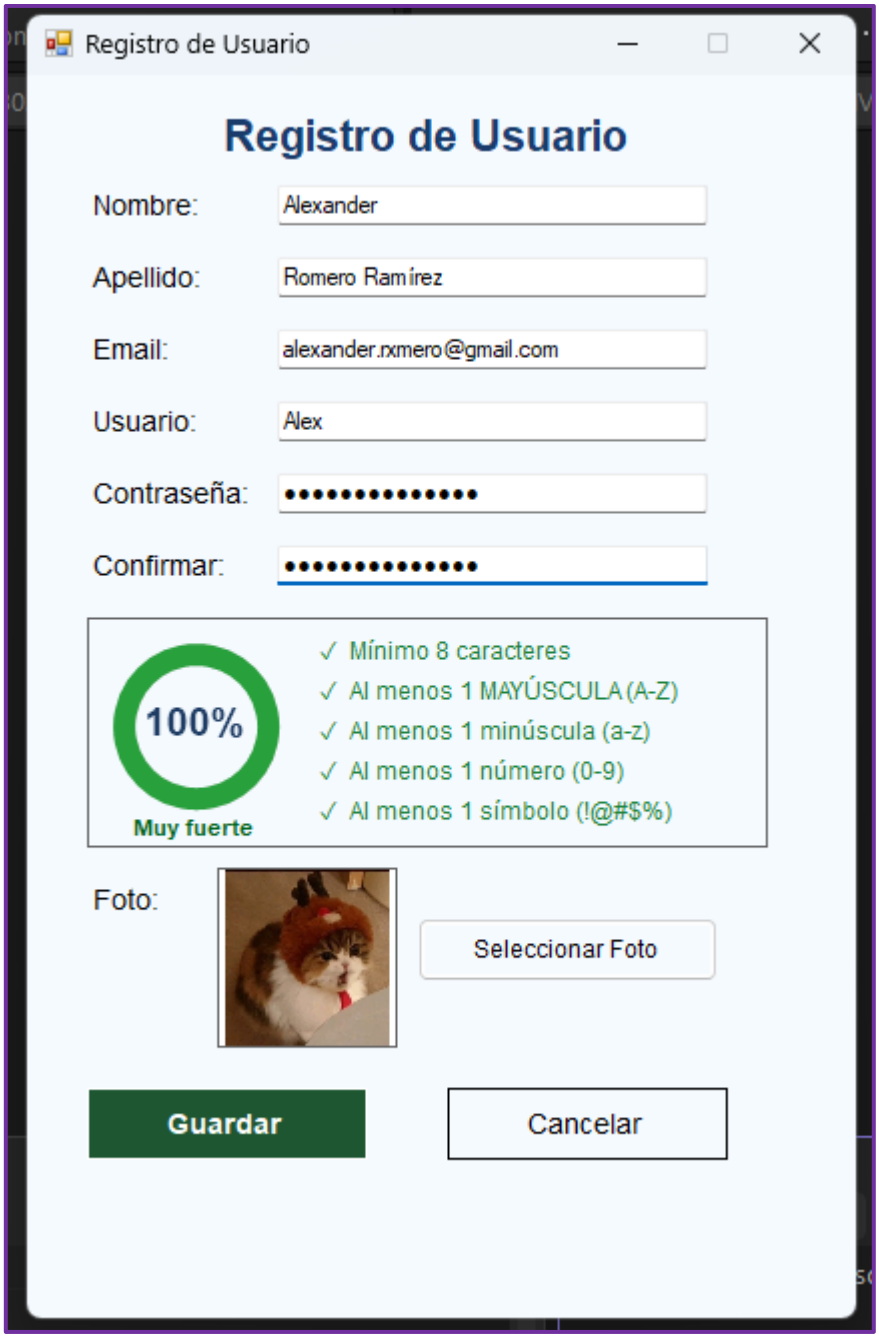
Limit to 1000 rows

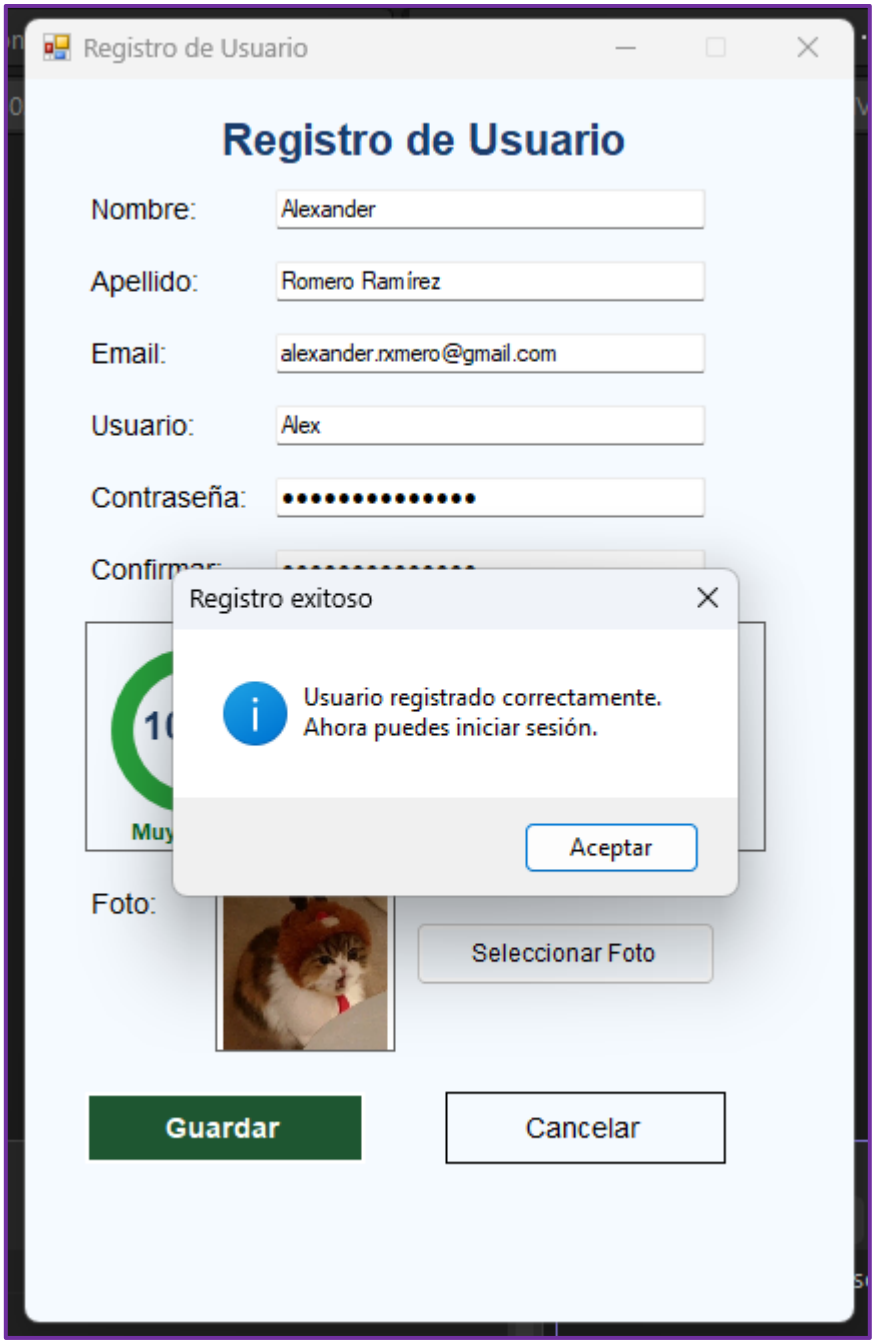
```
            SET p_resultado = 'CUENTA_BLOQUEADA';
        ELSE
            SET p_resultado = 'CREDENCIALES_INVALIDAS';
        END IF;
    END IF;
END$$

DELIMITER ;

-- ==========================================================
-- 6. Vista para reportes (sin datos sensibles)
-- ==========================================================

CREATE VIEW v_usuarios_resumen AS
SELECT
    id,
    nombre,
    apellido,
    email,
    usuario,
    nivel_seg,
    intentos,
    bloqueado,
    ultimo_acc,
    fecha_reg,
    activo
FROM usuarios;

-- ==========================================================
-- 7. Datos de prueba
-- ==========================================================

-- Contraseña Admin@2024 cumple los 5 requisitos de seguridad
INSERT INTO usuarios (nombre, apellido, email, usuario, contrasena, nivel_seg)
```

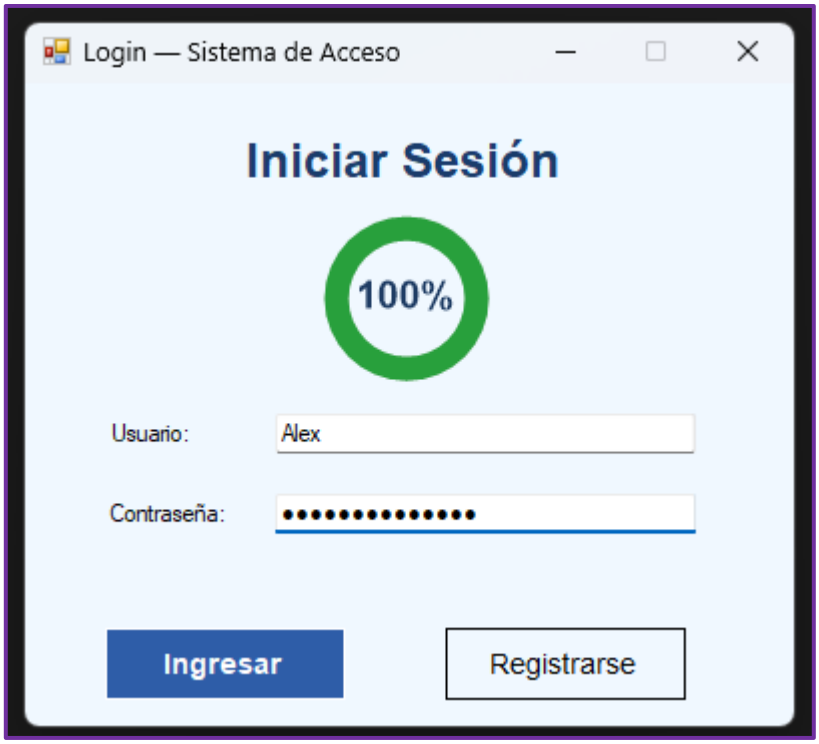
```
VALUES ('Administrador', 'Sistema', 'admin@sistema.com', 'admin', 'Admin@2024', 4);

-- Contraseña: Test#9876
INSERT INTO usuarios (nombre, apellido, email, usuario, contrasena, nivel_seg)
VALUES ('Carlos', 'Mendoza', 'carlos@demo.com', 'cmendoza', 'Test#9876', 3);

-- Verificar
SELECT id, nombre, usuario, nivel_seg, fecha_reg FROM usuarios;

-- ==============================================================
-- Script completado: base de datos app_login_csharp lista
-- ==============================================================
```

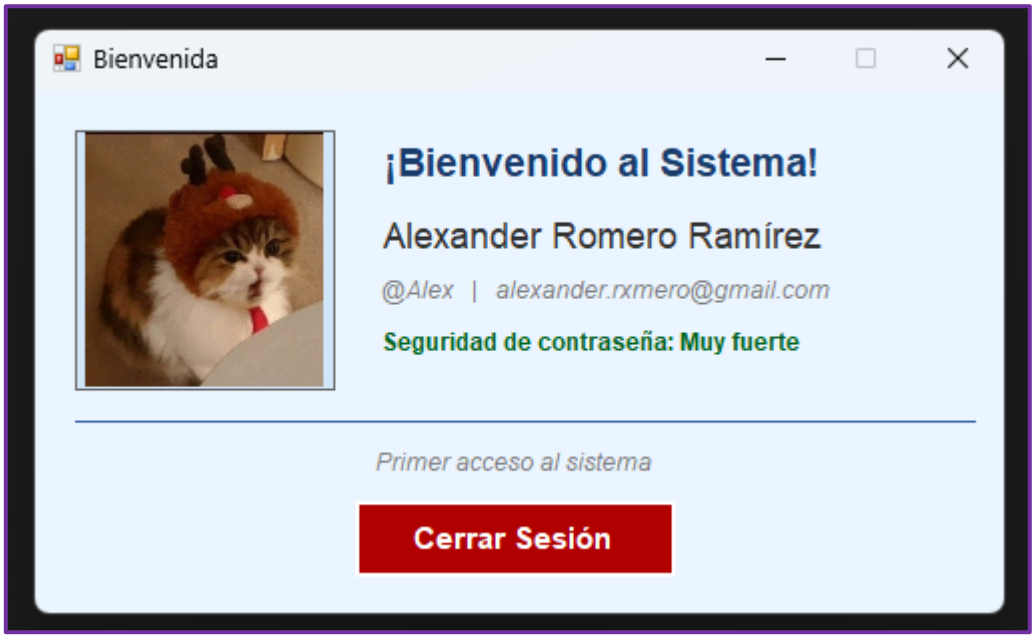
Ejecución:


Login — Sistema de Acceso
Iniciar Sesión
0%
Usuario:
Contraseña:
Ingresar
Registrarse


Registro de Usuario
Registro de Usuario
Nombre:
Alexander
Apellido:
Romero Ramírez
Email:
alexander.rxmero@gmail.com
Usuario:
Alex
Contraseña:
Confirmar:
100%
Muy fuerte
✓ Mínimo 8 caracteres
✓ Al menos 1 MAYÚSCULA (A-Z)
✓ Al menos 1 minúscula (a-z)
✓ Al menos 1 número (0-9)
✓ Al menos 1 símbolo (!@#$%)
Foto:
Seleccionar Foto
Guardar
Cancelar


Registro de Usuario
Registro de Usuario
Nombre:
Alexander
Apellido:
Romero Ramírez
Email:
alexander.rxmero@gmail.com
Usuario:
Alex
Contraseña:
Confirmar:
Registro exitoso
Usuario registrado correctamente.
Ahora puedes iniciar sesión.
Aceptar
Foto:
Seleccionar Foto
Guardar
Cancelar





Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	nombre	apellido	email	usuario	contrasena	foto	nivel_seg	intentos	bloqueado	ultimo_acc	fecha_reg	activo
1	Administrador	Sistema	admin@sistema.com	admin	Admin@2024	NULL	4	0	0	NULL	2026-05-05 16:48:09	1
2	Carlos	Mendoza	carlos@demo.com	cmendoza	Test#9876	NULL	3	0	0	NULL	2026-05-05 16:48:09	1
3	Alexander	Romero Ramírez	alexander.rxmero@gmail.com	Alex	Alexander.2006	BLOB	4	0	0	2026-05-05 18:17:31	2026-05-05 18:17:02	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL